

Competitive Programming El Kitabı

Standard Input/Output ve Genel Kurallar

MADES

1 Standard Input/Output (I/O) Mevzuları

Normal lab ödevleri veya interaktif programlar gibi düşünmeyin, CP platformlarında kodunuzu otomatik jüriler okur. Yani programınız **Standard Input (stdin)** okuyup **Standard Output (stdout)** tamamen sessiz sedasız yazmak zorunda.

1. **Ekrana basıp kullanıcıdan bir şey istemek yok (Prompt yasak):** Eğer `print("Enter a number: ")` falan yazarsanız, otomatik jüri o yazıyı senin kodunun resmi çıktısı sanır. Beklenen cevapla uyuşmadığı için de anında **Wrong Answer (WA)** yani yanlış cevap yersin.
2. **Output Formatına Dikkat (Harfi harfine aynı olacak):** Otomatik jüri senin bastığın outputla kendi beklediği output'u karakter karakter karşılaştırır. Fazladan atılan boşluklar, unutulmuş satır atlamaları veya büyük/küçük harf hataları ("YES" yerine "Yes" yazmak gibi) direkt WA yemenize sebep olur.
3. **Time Limit / Memory Limit:** Her sorunun kendi sınırı vardır (örn. 1.0 saniye, 256 MB). Kurduğun algoritmanın zaman karmaşıklığının bu sınırlara uyduğundan emin ol. (Kaba bir hesaplama: 1 saniyede C++ ve C# yaklaşık 10^8 işlem yaparken, Java 5×10^7 , Python ise anca 10^7 civarı işlem yapabilir). Eğer sonsuz döngüye girersen veya çok hantal bir algoritma yazarsan **Time Limit Exceeded (TLE)** yersin ve kod patlar.
4. **Integer Overflow:** Büyük sayılara dikkat et. Eğer soruda sayıların toplamı 10^{18} 'e kadar çıkabilir diyorsa, standart 32-bit integer'lar taşar. Beklenmedik patlamalardan kaçınmak için 64-bit kullan (C++'ta `long long`, Java ve C#'ta `long` gibi). Ha, Python kullanıyorsan rahatsın, o büyük integer'ları otomatik hallediyor.
5. **Çoklu Test Case'ler:** Çoğu zaman sistem senin kodunu tek bir çalıştırmada bir sürü farklı test ile dener. Girdi genelde T (test case sayısı) diye bir sayıyla başlar, sonra her bir testin kendi verisi gelir. Kodunda bir döngü kurup bu T tane testi sırayla işlemeli ve sonuçlarını alt alta basmalısın.

2 Basit I/O Örnekleri

Aşağıda, ekrana hiçbir gereksiz yazı basmadan tek bir satırdan N tane boşlukla ayrılmış sayıyı okuyup toplamını veren başlangıç seviyesi örnekler var.

2.1 C++

C++'ta, cin boşlukları ve satır atlamalarını kendi kendine atlacağı için N tane girdiyi döngüyle okumak aşırı kolaydır.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin >> n; // Eleman sayisini oku
7
8     long long sum = 0; // Integer overflow yememek icin long long
9     for (int i = 0; i < n; i++) {
10         long long val;
11         cin >> val;
12         sum += val;
13     }
14
15     cout << sum << endl; // Sadece final sonucunu bas
16     return 0;
17 }
```

2.2 Java

Java'da Scanner sınıfı, nextInt() veya nextLong() kullanarak boşluklu token'ları rahatça okumayı sağlar.

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         int n = scanner.nextInt();
8         long sum = 0;
9
10        for (int i = 0; i < n; i++) {
11            sum += scanner.nextLong();
12        }
13
14        System.out.println(sum);
15        scanner.close();
16    }
17 }
```

2.3 Python

Python'da input().split() bir satırı boşluklardan böler ve string listesi yapar, sonra map ile hepsini tek seferde int'e çevirebilirsin.

```
1 def main():
2     # N'i oku (split yuzunden Python'da aslinda pek sart degil ama
3     # bulunsun)
4     n = int(input())
```

```

5      # Butun satiri bosluklardan ayirip int yap ve listeye at, sonra
      topla
6      arr = list(map(int, input().split()))
7      total_sum = sum(arr)
8
9      print(total_sum)
10
11 if __name__ == "__main__":
12     main()

```

2.4 C#

C#'ta bütün satırı `Console.ReadLine()` ile okuyup boşluklardan böler ve elemanları tek tek parse edersin.

```

1 using System;
2
3 class Program {
4     static void Main() {
5         int n = int.Parse(Console.ReadLine());
6
7         // Bosluklarla ayrilmis satiri komple oku
8         string[] tokens = Console.ReadLine().Split(' ');
9         long sum = 0;
10
11         for (int i = 0; i < n; i++) {
12             sum += long.Parse(tokens[i]);
13         }
14
15         Console.WriteLine(sum);
16     }
17 }

```

3 Genel Yarışma Kuralları & Taktikler

Bu kurallar standarttır ve resmi algoritma yarışmalarının çoğunda geçerlidir.

1. **Yapay Zeka Kesinlikle Yasak:** ChatGPT veya türevi araçları kullanmak direkt diskalifiye sebebidir. Kendi bilgisayarınızı getirdiğiniz (BYOD) yarışmalarda tüm etkinlik boyunca ağ loglarınızı kaydetmeniz ve yarışma biter bitmez yüklemeniz istenir. Bunu <https://www.wireshark.org/download.html> adresindeki Wireshark ile yapabilirsiniz.
2. **Telefon ve İnternet Yasağı:** Yarışma başlamadan önce tüm elektronik cihazlar (telefon, akıllı saat vs.) toplanır. Dışarıdan bir web sitesine girmek yasaktır. Sadece İngilizce sorularda kelime anlamına bakmak için Google Translate gibi çeviri araçlarına genelde izin verilir.
3. **Hazır Kod Templates:** Yarışma *başlamadan* önce bilgisayarınızda bulunan yerel dosyalara, kendi hazırladığınız kod template veya PDF'lere bakmak tamamen serbesttir.

4. **Blind Hour:** Çoğu yarışmada son 1 saat kala canlı skor tablosu donar. Kendi kodlarını yollamaya ve AC/WA sonucunu görmeye devam edersin ama diğer takımların ne yaptığını, hangi soruları çözdüğünü göremezsin. Bu da son dakikalara ekstra bir gerilim ve strateji katar.
5. **Ceza Sistemi:** Sıralama, çözülen soru sayısına göre belirlenir. Eşitlik durumunda “ceza süresine” bakılır. Yarışma başından o soruyu çözene kadar geçen süre ceza puanı olarak yazılır. Daha da kötüsü, yolladığın her yanlış kod (WA, TLE, RTE vb.) sana ekstra zaman cezası (genelde 20 dakika) kitler (tabii soruyu eninde sonunda çözersen uygulanır). O yüzden lokalde test etmeden heyecan yapıp körü körüne kod yollama!
6. **Kopya (Plagiarism) Taraması:** Yarışma bittikten sonra yollanan tüm kodlar otomatik kopya tarama sistemlerinden (MOSS gibi) geçer. Sadece değişken isimlerini değiştirmek, döngü yapısını ufak tefek kurcalamak sistemi kandırmaz, anında fişlenirsin. Kimseyle kod paylaşma ve yarışma bitmeden sorular hakkında konuşma abi.